EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ELORRIETA ERREKA MARI CIFP LHII

RETO 1

GymApp

2º Ciclo Formativo de Grado Superior - Informática

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Índice

Cronograma
Aspectos técnicos
- Aplicación de escritorio
  - Objetivos y descripción general
  - Login y registro
  - Perfil del usuario
  - Workouts
  - Ejercicios
  - Histórica workouts
  - Backups
  - Arquitectura de la Aplicación
- Aplicación móvil
- Sistemas Informáticos
- Aplicación web de rutinas de gimnasio
- Análisis de datos de GymApp

Temporalización
- Sprint 1 – Versión preliminar (Fecha límite: XX/10/2025)
- Sprint 2 – Versión completa (Fecha límite: XX/11/2025)

Entregables

CC BY NC SA

Cronograma	
Fecha inicio: 14/10/2026	**Duración total:** 90 horas aprox.
Módulos (*horas*)	Acceso a datos (4 horas) Programación de servicios y procesos (3 horas) Sistemas Informáticos (5 horas) Desarrollo de interfaces (5 horas) Sistemas de gestión empresarial (3 horas)

Aspectos técnicos

Una vez realizadas las reuniones de recogida de requisitos, se han dividido las tareas técnicas de la siguiente manera:

Aplicación de escritorio

Llamamos **Aplicación de Escritorio** a la parte del sistema que se corresponde con el software instalado en las máquinas de ejercicio del gimnasio. Hay que destacar que el desarrollo de esta parte del sistema se hará siguiendo la metodología MVC, que deberá respetarse de forma estricta:

- **Modelo**: Incluirá todos los accesos a los datos.
- **Controlador**: Incluirá toda la lógica del programa.
- **Vista**: Incluirá todas las interacciones con el usuario (y otros sistemas).

Objetivos y descripción general

La **Aplicación de Escritorio** tiene como objetivo principal proponer un plan de entrenamiento con seguimiento individualizado de los progresos de un usuario. Dicho plan de entrenamiento se divide en **workouts**, **ejercicios** y **series**. Los workouts son listados de ejercicios con un nivel de complejidad. Los ejercicios incluyen series de ejercicios individuales. Cuando un usuario completa todas las

CC BY NC SA

series de un ejercicio, éste consta como terminado y puede acceder al siguiente ejercicio. Cuando completa todos los ejercicios del workout, consta como terminado y puede escoger otros.

Login y registro

Para hacer el seguimiento de un usuario, al iniciarse la Aplicación se solicita insertar el login. En esta misma pantalla se ofrece también la opción de alta de un nuevo usuario. La información requerida para el registro incluye: nombre, apellidos, email, contraseña, fecha de nacimiento.

De la forma habitual, se deben controlar los errores típicos como: campos obligatorios, dos claves iguales, login incorrecto, etc.

Perfil del usuario

Esta opción está disponible dentro de la aplicación una vez el usuario se ha logueado con éxito. Permite acceder al perfil del usuario y realizar modificaciones de la información almacenada, como la clave, fecha de nacimiento, etc.

Se deben controlar los errores habituales.

Workouts

Un usuario logueado con éxito puede consultar un listado de workouts. Dicho listado mostrará por defecto los workouts correspondientes a su nivel y los workouts de los niveles inferiores. Un usuario nuevo siempre comienza con nivel 0. Al completar un workout de su nivel actual, se le desbloquea workouts del siguiente nivel.

Un usuario siempre debe poder consultar su histórico de workouts. En él aparecen todos los workouts que ha completado con éxito.

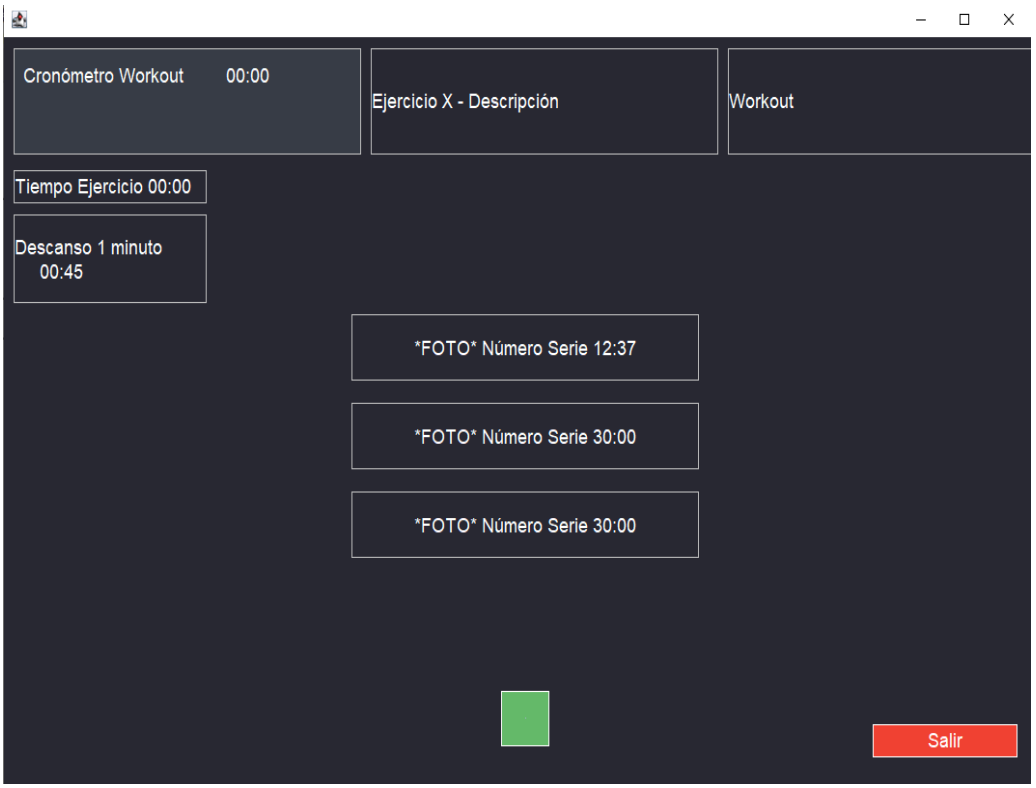
Para facilitar las consultas, el usuario dispone de un filtro que le muestra todos los workouts de un nivel en concreto.

CC BY NC SA

La información que se muestra de un workout consiste en su nombre, el número de ejercicios, nivel y video informativo (una URL). Seleccionar un workout nos detalla los ejercicios que lo componen. Un botón nos permite seleccionar el primer ejercicio no realizado disponible del workout, lo que nos llevará a la pantalla de Ejercicios.

Ejercicios

En esta pantalla es la que utiliza el usuario para hacer el seguimiento de cada uno de los ejercicios de un workout. Dado que la aplicación registrará los tiempos dedicados a cada ejercicio, se emplearán una serie de cronómetros. Cada uno tendrá su propio comportamiento independiente.



Al acceder a esta pantalla, se muestra el nombre del ejercicio, su descripción y el nombre del workout. Los dos controles a disposición del usuario son el botón de salir y el de inicio/pausa/siguiente ejercicio. Para facilitar la interacción con el usuario, este botón cambiará su texto y color según la funcionalidad que tenga en cada momento.

CC BY NC SA

Se muestra también el cronómetro del ejercicio. Este cronómetro mide el tiempo total empleado por el usuario para completar todas las series del ejercicio. La primera vez que se pulse el botón de inicio, se pone en marcha y el botón cambia a pausa. El cronómetro se mantiene siempre en funcionamiento durante todo el ejercicio hasta que se pulse el botón salir, o la última serie del ejercicio finalice. Pulsar el botón de pausa detiene el cronómetro, cambia el botón a inicio, pero no resetea el cronómetro. Pulsar de nuevo inicio reanuda el cronómetro.

En la parte central de la pantalla se listan las series en las que se divide el ejercicio. La información relevante a cada una de ellas es su nombre, número de repeticiones y foto explicativa.

Pulsar el botón de inicio selecciona automáticamente la primera serie disponible. Al hacerlo, se muestra un cronómetro regresivo. Dicho cronómetro regresivo se carga inicialmente con el tiempo establecido para completar esa serie. Una vez terminado ese tiempo, se activa automáticamente el cronómetro de descanso con el tiempo de descanso estipulado para dicha serie. Cuando finaliza el descanso, se procede con la siguiente serie automáticamente; hasta que el ejercicio se complete.

Una vez terminadas todas las series y todos los tiempos de descanso, el ejercicio se da por terminado. El botón de inicio pasa a tener el de siguiente ejercicio. Al pulsarlo, se carga la información del siguiente ejercicio del workout. El cronómetro del ejercicio se resetea a cero. El proceso comienza de nuevo al iniciar la siguiente serie.

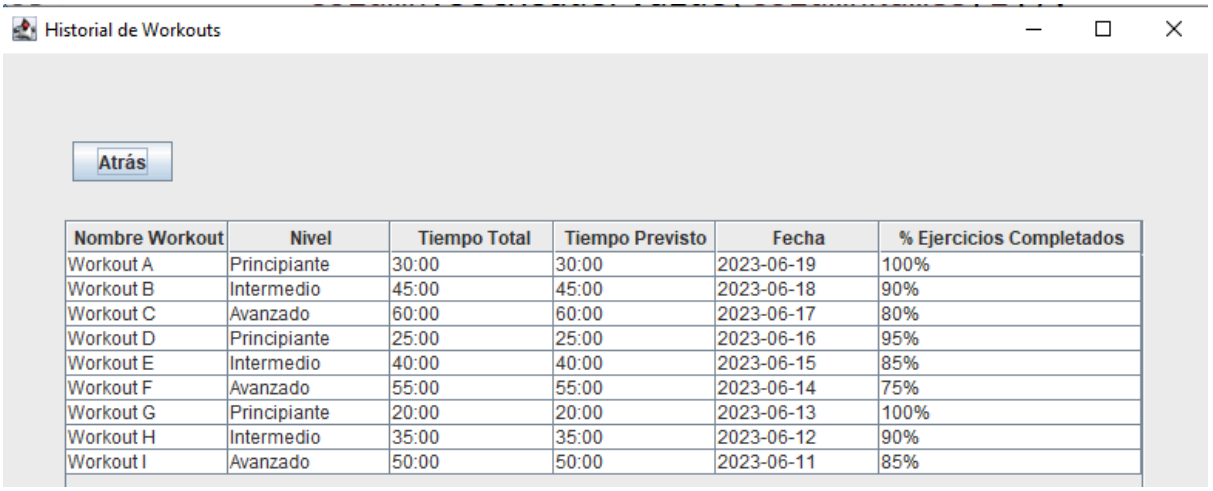
Al pulsar el botón salir o al terminar todos los ejercicios de un workout se muestra un resumen de los ejercicios realizados, tiempo total invertido, porcentaje de ejercicios completados y un mensaje motivacional. Un botón de confirmación nos devuelve a la pantalla principal de workouts.

CC BY NC SA

Histórica workouts

En esta pantalla se muestran todos los workouts realizados por el usuario en orden cronológico inverso con los siguientes datos: nombre workout, nivel, tiempo total, tiempo previsto, fecha, porcentaje de ejercicios completados.

El tiempo previsto se calcula dinámicamente mediante la suma de los tiempos de cada una de las series de las que consta el workout, más la suma de los descansos de cada serie. Cabe subrayar que el tiempo de descanso estará definido en el ejercicio.



Nombre Workout	Nivel	Tiempo Total	Tiempo Previsto	Fecha	% Ejercicios Completados
Workout A	Principiante	30:00	30:00	2023-06-19	100%
Workout B	Intermedio	45:00	45:00	2023-06-18	90%
Workout C	Avanzado	60:00	60:00	2023-06-17	80%
Workout D	Principiante	25:00	25:00	2023-06-16	95%
Workout E	Intermedio	40:00	40:00	2023-06-15	85%
Workout F	Avanzado	55:00	55:00	2023-06-14	75%
Workout G	Principiante	20:00	20:00	2023-06-13	100%
Workout H	Intermedio	35:00	35:00	2023-06-12	90%
Workout I	Avanzado	50:00	50:00	2023-06-11	85%

Backups

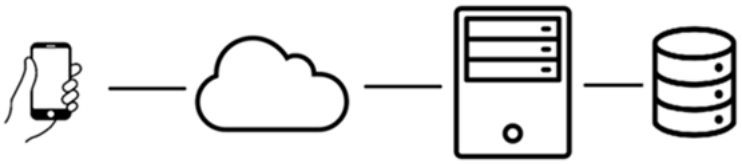
De cara a conseguir un uso de la aplicación sin conexión, se van a generar una serie de backups en archivos .dat. Esta implementación se realiza en un proceso a parte para ser reutilizado en futuros proyectos. Este proceso guarda toda la información referente a los workouts, ejercicios y series. Este proceso de Backup debe garantizar también que los usuarios puedan *loguearse* sin conexión a la red. Finalmente, toda la información relativa al histórico de un usuario se guarda en un xml para una futura web. Este proceso devuelve un mensaje con el resultado de su ejecución.

Estos backups se realizan automáticamente una vez el usuario se haya logueado, y se utilizarán cuando se detecte que no hay conexión a internet.

CC BY NC SA

Arquitectura de la Aplicación

La **Aplicación de Escritorio** tiene una arquitectura similar a esto:



Una aplicación de escritorio (Cliente) se conecta a un Servidor, quien tiene el respaldo de una Base de Datos documental. La comunicación Cliente / Servidor se realiza mediante el protocolo TCP (sockets) y JSON.

CC BY NC SA

Aplicación móvil

Debido a las peculiaridades organizativas del módulo de PMDM para el presente año académico, la información necesaria para desarrollar la App Móvil se encuentra detallada en el siguiente documento:

2DAM-V R1 Enunciado Alumnos Detalles 26_27 - PMDM

Sistemas Informáticos

Para llevar a cabo la digitalización del gimnasio será necesario adquirir un equipo de ordenador. Para garantizar la correcta compra se elaborará un documento técnico en el que deberá constar:

Crear dos presupuestos diferentes (uno con el procesador Intel y otro con el DAM), cada uno con las siguientes características (en algún caso se puede reutilizar la información), sin olvidar todos los componentes necesarios:

- Procesadores de última generación
- Dos discos duros con diferentes tecnologías:
  - 1 NVMe de 1TB
  - Al menos otro de 4TB para futuras copias de seguridad
- Tarjeta de red de al menos 2.5 Gbit/s
- 32GB memoria RAM
- Cada presupuesto no puede superar los 1000 €
- La memoria debe incluir la comparación de benchmarks de los procesadores seleccionados

Al mismo tiempo, los responsables del gimnasio nos han pedido que dispongamos de una máquina en la que el personal de secretaría pueda depositar su documentación y archivos. Se propone crear una máquina virtual y organizar bien el disco de la misma, de forma que cada empleado/a de secretaría tenga su propia partición para que no entren en ella otros trabajadores.

Con el paso del tiempo, se han dado cuenta de que no tiene mucho sentido tener que sentarse delante del ordenador para compartir archivos, así que se plantean compartir estas carpetas en la red.

CC BY NC SA

Han decidido dividir el gimnasio en diferentes departamentos para facilitar su gestión. Para ello, han creado diferentes departamentos:

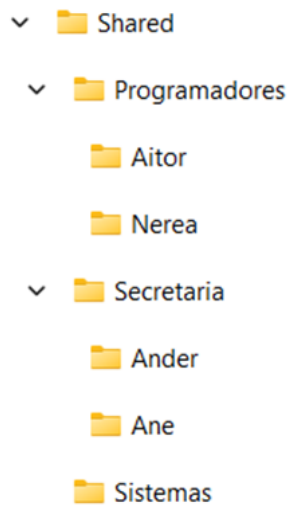
- **Secretaría.**
- **Programadores.**
- **Sistemas.**

Cada trabajador de la empresa estará pertenecerá a un departamento concreto, con la siguiente estructura:

- **Secretaría:**
  - Ander.
  - Ane.
- **Programadores:**
  - Aitor.
  - Nerea.
- **Sistemas:**
  - Miren.
  - Gorka

  .

Por lo tanto, a cada trabajador se le creará una carpeta personal para compartir ficheros manteniendo la siguiente estructura:



- Los trabajadores de sistemas dispondrán de permisos en todas las carpetas.
- En la carpeta “Shared” solamente los trabajadores del departamento Sistemas tendrán permisos de escritura, el resto solo lectura.
- Existirá una carpeta por departamento, dentro de la cual cada trabajador del departamento tendrá permisos para escribir, pero una vez creada una carpeta o fichero no tendrá permiso para borrar.

CC BY NC SA

- En cada carpeta del departamento, cada trabajador del departamento dispondrá de una carpeta personal. Debe tener control total en la carpeta personal y permiso de lectura en las otras.
- No podrán acceder a las carpetas personales de otros departamentos aquellas que no pertenezcan al mismo. Pero a la carpeta del departamento sí sólo con permisos de lectura.
- A la carpeta "Sistemas", solamente podrán acceder los trabajadores del propio departamento con permisos de escritura.

Además, hay que crear una carpeta con el nombre "Oculta" para que esté oculta a través de la red. Sólo deben tener acceso al mismo los del departamento de "Sistemas".

Por razones de seguridad, se recomienda reforzar la protección de las cuentas de usuario y mantener un registro de los accesos realizados a la información compartida.

El grupo deberá configurar las directivas locales de seguridad de Windows relacionadas con:

- La longitud mínima y la complejidad de las contraseñas.
- La duración máxima de las contraseñas.
- El historial de contraseñas.
- El número de intentos fallidos permitidos antes del bloqueo de una cuenta.
- La duración del bloqueo.

Los valores seleccionados deberán justificarse y se comprobará el funcionamiento de las directivas configuradas.

También se configurará la auditoría de la carpeta compartida **Programadores**. Se deberán registrar y comprobar los accesos realizados a través de la red, incluyendo tanto operaciones permitidas como intentos de acceso realizados por usuarios sin autorización.

Para llevar a cabo esta práctica, se deberá crear la red 10.1.10.0/24 entre dos máquinas virtuales en Vmware Workstation PRO.

Para mantener a salvo toda esta información, se deberá realizar un estudio de las mejores prácticas en la realización de copias de seguridad. Realiza un plan de copias de seguridad de las carpetas antes mencionadas mediante una herramienta externa, hay que automatizar las copias de seguridad.

CC BY NC SA

Aplicación web de rutinas de gimnasio

Desarrolla una aplicación web con Angular y TypeScript para consultar las rutinas de entrenamiento de un gimnasio a partir de los datos del fichero **`gimnasio.json`**.

La aplicación deberá cumplir los siguientes requisitos:

- **Organización**: crear interfaces TypeScript y estructurar la aplicación mediante componentes.
- **Visualización**: al seleccionar una rutina, mostrar sus ejercicios con imagen, nombre, descripción y tiempo de realización, utilizando pipes para mejorar la visualizacion. Las imágenes se cargarán mediante las URL del JSON, a un tamaño adecuado.
- **Filtro por nivel**: permite filtrar las rutinas por nivel principiante, intermedio, avanzado o mostrar todas.
- **Búsqueda**: buscar rutinas por su nombre o parte de él, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
- **Tiempo total**: calcular y mostrar la duración estimada de cada rutina sumando el tiempo de todos sus ejercicios.
- **Diseño**: crear una interfaz clara, organizada, responsive y atractiva, manteniendo las proporciones de las imágenes.
- **Sin resultados**: mostrar un mensaje informativo cuando no haya rutinas que coincidan con la búsqueda y los filtros aplicados.
- **Restricción**: la aplicación será únicamente de consulta; no está incluido crear, modificar ni eliminar datos.

CC BY NC SA

Análisis de datos de GymApp

La dirección del gimnasio quiere saber cómo se utiliza GymApp para tomar decisiones de negocio: qué workouts se realizan más, en qué niveles, si los usuarios los completan y si el tiempo previsto se ajusta al tiempo real. Para ello se analizarán los datos de la propia aplicación con herramientas de consulta y tablas dinámicas.

Datos de partida: se trabajará con los datos que genera la aplicación, el fichero XML del histórico de workouts y el fichero JSON de workouts (ver apartado «Backups y datos web»). Cada grupo los convertirá a Excel adaptando la conversión a la estructura de sus propios ficheros; la aplicación no tiene que modificar su formato por este análisis.

Como un grupo genera pocos entrenamientos, el profesorado de SGE facilitará además un conjunto de datos común y de mayor tamaño, con la misma información y una tabla de usuarios (identificador, fecha de nacimiento y nivel), para que todos realicen los mismos análisis. Todos los datos se llevarán a un modelo común de tablas: Entrenamientos (usuario, workout, nivel, fecha, tiempo total y tiempo previsto en segundos, y porcentaje completado), Workouts, Ejercicios y Series, con los campos descritos en el apartado «Workout, ejercicio y serie».

El análisis constará de las siguientes partes:

- **Conversión a Excel (Power Query):** importación del XML del histórico y del JSON de workouts de la aplicación, y transformación de los datos (tiempos en segundos, fechas y porcentajes) hasta obtener las tablas del modelo común. Además, carga del conjunto de datos común.
- **Diez consultas QUERY (Google Sheets):** workouts de nivel 2 o inferior; entrenamientos completados al 100 %; entrenamientos por workout; tiempo total medio por workout; porcentaje completado medio por nivel; número de series y duración total por ejercicio; los cinco entrenamientos más largos; entrenamientos por mes; workouts realizados más de N veces; y usuarios con al menos M entrenamientos (estas dos últimas con consultas anidadas).

CC BY NC SA

- **Modelo de datos y seis tablas dinámicas (Excel):** relación entre tablas y tablas dinámicas sobre entrenamientos por nivel y mes; los cinco workouts más realizados con su porcentaje medio de completado; tiempo real frente a previsto y su desviación por workout; entrenamientos y completado por tramo de edad; nivel del usuario frente al nivel de los workouts que realiza; y workouts con menor porcentaje de completado.
- **Integración e informe:** incorporación de los entrenamientos generados por la propia aplicación al conjunto común (identificados por su origen), una tabla dinámica que los muestre e informe en PDF con gráficos, resultados clave y tres recomendaciones de negocio justificadas con los datos.
- **Extra opcional:** recalcular el tiempo previsto de cada workout a partir de sus series y descansos, con la regla descrita en el apartado «Histórico de workouts», y localizar los entrenamientos cuyo valor no coincida.

    - El objetivo es adquirir experiencia práctica en la extracción, la transformación, el análisis y la presentación de información a partir de los datos de una aplicación, como apoyo a la toma de decisiones.

CC BY NC SA

Temporalización

Sprint 1 – Versión preliminar (Fecha límite: 21/10/2025)

Aplicación escritorio: Creación Cliente-Servidor con login, registro, perfil con carga de los workouts. Creación de backups de workouts.

Sistemas informáticos: Presupuestos de equipos realizados.

Sprint 2 – Versión completa (Fecha límite: 04/11/2025)

Creación de backups de workouts. La aplicación escritorio tendrá todas las funcionalidades descritas.

Sistemas Informáticos: Añadida a la documentación distintos benchmarks de los equipos presupuestados. Documentada la instalación de los sistemas operativos.

CC BY NC SA

Entregables

Aplicación de escritorio (tanto Cliente como Servidor)

- Por GitHub, exclusivamente.

Sistemas Informáticos

- Memoria técnica.
- Máquina Virtual (OVA).

Aplicación web

- Código de la aplicación, sin la carpeta node-modules, y comprimido, a través del classroom.

Análisis de datos

- Documentación con pantallazos del código y de la ejecución, a través del classroom.

CC BY NC SA